미적분 I 기말 견본4 · 부교재 원문 1:1 대응과 변형 설명

왼쪽 부교재 원문, 오른쪽 견본 문항 · 빨간 번호 = 정답 · 17·18·서답형2는 구조 변경 · 2학기 중간 출처 배치: 평가원 6 · EBS 6 · Level Up 6 · 자체 2

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	서1	서2
원본	I27	M11	I12	D54	D15	J4	I42	M13	M52	J69	D46	I40	M38	J15	I63	D61	M27	I44	J72	D65
출처	EBS	EBS	EBS	평가원	EBS	EBS	Level Up	EBS	평가원	평가원	Level Up	Level Up	Level Up	자체	평가원	평가원	Level Up	Level Up	자체	평가원

평가원 6 · EBS 유형 6 · Level Up 6 · 학교 자체 2

익스텐션 라이브(전국 학교 기출) 대조

라이브 문항을 그대로 가져온 것은 없다(동일 문항 0). 문항별로 가장 가까운 라이브 문항과의 골격 유사도(숫자를 지운 문장 틀의 겹침)를 쟀다. 0.85 이상은 그 학교 기출과 틀이 같고 숫자만 다른 것, 0.60–0.85는 구조가 닮은 것이다. 숫자만 다른 출제는 1–16번에서 허용, 17·18·서답형2는 0.60 미만이어야 한다.

번호	원본	가장 가까운 라이브	골격	원문	판정
3번	I12	운정고 2025 6번 · 부교재 136p 12번	0.94	0.59	숫자만 다름
15번	I63	정신여고 2021 21번 · 부교재 155p 63번	0.68	0.68	구조 유사
12번	I40	수내고 2025 13번 · 부교재 145p 40번	0.67	0.62	구조 유사
2번	M11	영동고 2025 2번 · 부교재 108p 11번	0.64	0.42	구조 유사
10번	J69	수내고 2024 10번 (변형) · 부교재 171p 29번	0.64	0.50	구조 유사
9번	M52	중앙고 2025 4번 · 부교재 123p 52번	0.58	0.52	다름
4번	D54	경신고 2025 4번 · 부교재 95p 54번	0.57	0.44	다름
5번	D15	경신고 2024 3번 · 부교재 95p 54번	0.57	0.48	다름
11번	D46	관양고 2025 15번 · 부교재 92p 46번	0.55	0.49	다름
서답형1	J72	단대부고 2025 10번 · 부교재 189p 71번	0.55	0.50	다름
7번	I42	보평고 2022 12번 · 부교재 146p 42번	0.55	0.50	다름
6번	J4	풍문고 2021 9번 (변형) · 부교재 169p 24번	0.52	0.31	다름
13번	M38	수내고 2025 7번 · 부교재 118p 38번	0.51	0.40	다름
16번	D61	대구남산고 2024 15번 · 부교재 98p 61번	0.44	0.38	다름
8번	M13	서초고 2023 19번 · 부교재 120p 43번	0.41	0.22	다름
1번	I27	구리여고 2025 11번 · 부교재 140p 27번	0.38	0.18	다름
14번	J15	한영고 2020 9번 · 부교재 180p 50번	0.38	0.30	다름
서답형2	D65	야탑고 2023 18번 · 부교재 120p 43번	0.37	0.23	다름
17번	M27	분당중앙고 2024 18번 · 부교재 131p 68번	0.37	0.20	다름
18번	I44	경기고 2022 11번 · 부교재 147p 44번	0.28	0.24	다름

라이브와 틀이 같거나 닮은 문항: 3번(운정고 2025 6번 골격 0.94), 15번(정신여고 2021 21번 골격 0.68), 12번(수내고 2025 13번 골격 0.67), 2번(영동고 2025 2번 골격 0.64), 10번(수내고 2024 10번 (변형) 골격 0.64). 모두 원문이 단순한 1–13번이라 숫자만 바꾸면 학교 기출과 겹치기 쉬운 자리다. 17·18·서답형2는 라이브와 모두 0.60 미만이다.

17·18번 관문과 후보 경쟁 (지침 0–4 설계 카드)

관문 순서: 중복·정답·조건 빼 보기 → 흔한 패턴(patterns.py) → 독립 검토(원문 핵심 한 줄이 변형에서 통하는지, d_step 0.75 이상) → 앵커(학교 8·12·17·18)를 섞은 블라인드 측정 → 형식·말투. 17·18은 Claude·Codex가 후보를 하나씩 내고, 출제에 참여하지 않은 검토자가 출제자 이름을 가린 채 골랐다. 이전 17번 초안은 관문이 실패 사례를 잡는지 확인하려고 대조군으로 넣었다.

번호	후보	축	설정 줄 / 원리 줄	d_step	흔한 패턴	검토	측정(앵커 보정)	비고
17번	Claude	①	통 / 불통	0.75	없음	통과	체감 6.5 (학교 7.3, −0.8) · 3.7분	채택. 원점을 지나는 직선 y=kx와 꺾임 기울기 |f′(0)|·접하는 경계로 원리 교체
17번	Codex	①	통 / 불통	0.78	없음	미통과	—	구조는 통과 수준. 구하는 값 √5·f(√5)가 인위적이고 (나) f(1)≥−35가 끼워 맞춘 조건
17번	이전 초안(대조군)	숫자 변형	통 / 통	0.56	t−개수함수 외 2종	미통과	—	원문 원리 줄(높이 vs 봉우리 높이)이 그대로 통함. 직선 높이만

								−f(t)로 움직인 흔한 패턴
18번	Claude	②	불통 / 통(변형)	0.83	없음	통과	체감 8.4 (학교 7.7, +0.7) · 6.1분	채택. h= ∫ ₀ˣ sf′(s)ds 증가 → xf′≥0, 정류 변곡점 높이도 불연속. 선지는 검토 요구대로 수정
18번	Codex	②	불통 / 통(변형)	0.81	없음	미통과	—	정적분이 마지막 계산에만 쓰임(단원 개념 미흡), W형 정형, 선지 근거 약함

①형(17번)은 원문 원리 줄이, ②형(18번)은 원문 설정 줄이 '불통'이어야 통과다. 측정은 관문 3을 통과한 후보만 했다. 학교 같은 번호와의 차가 ±1.5 안이면 통과다.

1번 원본 I27 2023년 수능특강 [23009-0143] · 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

$\int_{-a}^{a}(x^5-2x^3+3x^2-7)\,dx=-12$를 만족시키는 모든 양수 a의 값의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

견본 1번 · 정답 ③

$\int_{-a}^{a}(4x^3+3x^2-5x-13)\,dx=-24$를 만족시키는 모든 양수 a의 값의 합은?

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

원본 핵심	대칭구간 홀수차 소거 → 2(a³−7a)=−12 삼차방정식
변형 내용	[숫자 변경] 피적분함수 $x^5-2x^3+3x^2-7$→$4x^3+3x^2-5x-13$, 우변 −12→−24 ($2a^3-26a=-24$, $(a-1)(a-3)(a+4)=0$)
견본 풀이	$4x^3-5x$는 홀함수, $3x^2-13$은 짝함수이므로 $\int_{-a}^{a}(4x^3+3x^2-5x-13)\,dx=2\int_{0}^{a}(3x^2-13)\,dx=2\left[x^3-13x\right]_0^a=2a^3-26a$이다. $2a^3-26a=-24$에서 $a^3-13a+12=0$, $(a-1)(a-3)(a+4)=0$이므로 $a=1$ 또는 $a=3$ 또는 $a=-4$이다. 양수 a는 1, 3이므로 그 합은 4이다.
빠른 풀이	짝수차 항만 남아 $a^3-13a+12=0$. 세 근의 합이 0이고 음수 근 −4를 빼면 양수 근의 합은 4.
원본 대비	원문과 같은 '대칭구간에서 홀수차 항 소거 → 삼차방정식의 양수 근'. 피적분함수와 우변만 바꿈
오답 설계	① 0: 음수 근 −4까지 더한 세 근의 합 / ⑤ 8: 음수 근의 부호를 바꿔 1+3+4로 더한 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 140p 27번 변형** 골격 0.43(다름) · 라이브(학교 기출) **구리여고 2025 11번 · 부교재 140p 27번** 골격 0.38(다름) · 분석집 **분석집 I56 변형①** 골격 0.55(다름)

2번 원본 M11 2025년 수능특강 [25009-0110] · 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

$x\ge 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $2x^3-6x^2+14>a$가 성립하도록 하는 정수 a의 최댓값은?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

견본 2번 · 정답 ⑤

$x\ge 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$x^3-3x^2+9>a$$

가 성립하도록 하는 정수 a의 최댓값은?

① 8 ② 7 ③ 6 ④ 5 ⑤ 4

원본 핵심	x≥0에서 삼차 최솟값 6 > a, 엄격부등호 → 정수 a 최댓값
변형 내용	[숫자 변경] 삼차식의 계수·상수항 변경, 엄격부등호와 정수 최댓값 유지
견본 풀이	$f(x)=x^3-3x^2+9$라 하면 $f'(x)=3x(x-2)$이다. $x\ge 0$에서 $f(x)$의 최솟값은 $f(2)=5$이므로 $a<5$이다. 따라서 정수 a의 최댓값은 4이다.
빠른 풀이	$x^3-3x^2+9=(x-2)^2(x+1)+5$이고 $x\ge 0$에서 최솟값 5를 가지므로 a의 최댓값은 4.
원본 대비	원문의 최솟값 판정과 정수 경계 판단을 유지한 앞번호 기본 문항.
오답 설계	① 8: 끝값 $f(0)=9$를 최솟값으로 보아 9−1. ② 7: $f(1)=7$을 최솟값으로 보고 등호까지 허용. ③ 6: $f(1)=7$을 최솟값으로 보아 7−1. ④ 5: 엄격부등호를 무시.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 108p 11번 변형** 골격 0.55(다름) · 라이브(학교 기출) **영동고 2025 2번 · 부교재 108p 11번** 골격 0.64(구조 유사) · 분석집 **분석집 M15 원문** 골격 0.31(다름)

3번 원본 I12 2023년 수능완성 [23054-0174] · 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

함수 $f(x)=\int_0^x (3t^2+a)\,dt$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-3}{x^2-1}=b$일 때, $a+10b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

정답 27

견본 3번 · 정답 ①

함수 $f(x)=\int_0^x (3t^2+a)\,dt$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-7}{x^3-1}=b$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

원본 핵심	f=∫_0^x(3t^2+a), 극한 존재 → f(1)=3, 극한값 = f'(1)/2
변형 내용	[조건 변경·형식 변경] 분모 $x^2-1\to x^3-1$, 분자 $f(x)-3\to f(x)-7$, 구하는 값 $a+10b\to a+b$, 단답형 → 5지선다 ($a=6$, $b=\frac{f'(1)}{3}=3$)
견본 풀이	$f(x)=x^3+ax$이다. $x\to 1$일 때 (분모)→0이고 극한값이 존재하므로 (분자)→0이어야 한다. 즉 $f(1)-7=1+a-7=0$에서 $a=6$이다. 이때 $b=\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}\cdot\dfrac{1}{x^2+x+1}=\dfrac{f'(1)}{3}$이고, $f'(x)=3x^2+6$이므로 $b=\dfrac{9}{3}=3$이다. 따라서 $a+b=9$이다.
빠른 풀이	$f(1)=7$에서 $a=6$. $f(x)-7=x^3+6x-7=(x-1)(x^2+x+7)$이므로 $b=\dfrac{1+1+7}{1+1+1}=3$, $a+b=9$.
원본 대비	원문과 같은 '극한 존재 → 분자 → 0 → 미분계수'. 분모를 x^3-1로 바꿔 나누는 수가 3이 됨
오답 설계	④ 15: $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$의 인수 x^2+x+1을 빠뜨려 $b=f'(1)=9$로 계산한 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 136p 12번 변형** 골격 0.86(숫자만 다름) · 라이브(학교 기출) **운정고 2025 6번 · 부교재 136p 12번** 골격 0.94(숫자만 다름) · 분석집 **분석집 I68 변형①** 골격 0.31(다름)

4번 원본 D54 2012학년도 수능 9월 모의평가 나형 18번 · 평가원 기출 난도 하 → 하

부교재 원문

함수 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-ax^2+3ax$의 역함수가 존재하도록 하는 상수 a의 최댓값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

견본 4번 · 정답 ④

정수 a에 대하여 함수 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-ax^2+4ax$의 역함수가 존재하도록 하는 a의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

원본 핵심	삼차함수 역함수 존재 ⇔ 실수 전체 증가(감소) ⇔ 이차식 f'의 판별식 D≤0 (중근 포함)
변형 내용	[숫자·대상 변경] 일차항 계수 변경, 상수의 최댓값 → 정수 개수
견본 풀이	$f'(x)=x^2-2ax+4a=(x-a)^2+4a-a^2$이다. 역함수가 존재하려면 실수 전체에서 증가해야 하므로 $4a-a^2\geq 0$, 즉 $0\leq a\leq 4$이다. 등호인 경우에도 도함수가 한 점에서만 0이므로 역함수가 존재한다. 가능한 정수는 $0,1,2,3,4$의 5개이다.
빠른 풀이	도함수의 최솟값 $4a-a^2\geq 0$에서 $a=0,1,2,3,4$. 양 끝값도 포함한다.
원본 대비	역함수 존재와 도함수의 부호를 연결하고 판별식의 등호를 판단한다.
오답 설계	① 2: 판별식이 0인 두 경계만 셈. ② 3: $0<a<4$로 양 끝 제외. ③ 4: 정수 0 누락. ⑤ 6: 0부터 5까지로 상한을 한 칸 늘림.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 83p 24번 변형** 골격 0.37(다름) · 라이브(학교 기출) **경신고 2025 4번 · 부교재 95p 54번** 골격 0.57(다름) · 분석집 **분석집 D9 원문** 골격 0.27(다름)

5번 원본 D15 2023년 수능완성 [23054-0135] · 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 난도 중하 → 중

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=x^3+x^2+|x-a|+2$$

의 역함수가 존재하도록 하는 실수 a의 최댓값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

견본 5번 · 정답 ②

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=x^3-3x^2-9|x-a|+1$$

의 역함수가 존재하도록 하는 실수 a의 최솟값은?

① 5 ② 3 ③ 1 ④ -1 ⑤ -3

원본 핵심	|x−a| 포함 삼차함수 역함수 존재 ⇔ 꺾인점 좌우 각 구간에서 f'≥0; 한쪽은 항상 양수, 다른 쪽 (3x−1)(x+1)의 음수 구간 피하기 → a≤−1
변형 내용	[조건 변경] $x^3+x^2+\|x-a\|+2 \to x^3-3x^2-9\|x-a\|+1$, 최댓값→최솟값 (절댓값 계수를 음수로 바꿔 판정하는 쪽이 $x<a$에서 $x>a$로 넘어감, $a\geq 3$)
견본 풀이	$f(x)$는 연속이고 최고차항의 계수가 양수인 삼차식으로 이루어져 있으므로, 역함수가 존재하려면 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가해야 한다. $x<a$일 때 $f(x)=x^3-3x^2+9x-9a+1$이고 $f'(x)=3x^2-6x+9=3(x-1)^2+6>0$이므로 항상 증가한다. $x>a$일 때 $f(x)=x^3-3x^2-9x+9a+1$이고 $f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$이다. $-1<x<3$에서 $f'(x)<0$이므로 열린구간 (a,∞)가 이 구간과 겹치지 않아야 한다. 즉 $a\geq 3$이고, $a=3$이면 $x>3$에서 $f'(x)>0$이므로 증가한다. 따라서 a의 최솟값은 3이다.
빠른 풀이	$x<a$ 쪽 도함수 $3(x-1)^2+6$은 항상 양수. $x>a$ 쪽 $3(x+1)(x-3)$이 음수인 $(-1,3)$이 (a,∞) 밖에 있어야 하므로 $a\geq 3$, 최솟값 3.
원본 대비	원문은 $x<a$ 쪽 조각이 판정을 정하고 a의 최댓값을 물었다. 절댓값 계수를 음수로 바꿔 $x>a$ 쪽이 판정을 정하고 최솟값을 묻는다
오답 설계	④ -1: 원문처럼 $x<a$ 쪽에서 판정한다고 보고 $a\leq -1$의 끝값을 답한 값 / ③ 1: 도함수 $3x^2-6x\pm 9$의 꼭짓점 $x=1$을 경계로 잡은 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 81p 15번 변형** 골격 0.62(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **경신고 2024 3번 · 부교재 95p 54번** 골격 0.57(다름) · 분석집 **분석집 D25 변형①** 골격 0.30(다름)

6번 원본 J4 2024년 수능완성 [24054-0158] · 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 난도 중하 → 중

부교재 원문

양수 k에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=x(x+2)(x-k)$$

라 하고, 함수 $g(x)$를

$$g(x)=f(x)+|f(x)|$$

라 하자. 함수 $y=g(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 6이 되도록 하는 k의 값은?

① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

견본 6번 · 정답 ③

함수 $f(x)=x(x+2)(x-3)$에 대하여 곡선 $y=f(x)+|f(x)|$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 할 때, $3S$의 값은?

① 0 ② 16 ③ 32 ④ 48 ⑤ 64

원본 핵심	g=f+|f| 는 f≥0에서 2f, f<0에서 0 → 유계인 양수 구간 [−2,0]에서만 영역, $2\int_{-2}^{0} f = 8(k+1)/3 = 6 \to k=5/4$
변형 내용	[대상 변경] 넓이에서 미지수를 역산 → 양수 부분만 남는 그래프의 넓이
견본 풀이	$f(x)+\|f(x)\|$는 $f(x)\geq 0$에서 $2f(x)$, $f(x)<0$에서 0이다. 둘러싸인 부분은 $-2\leq x\leq 0$에만 있으므로 $S=2\int_{-2}^{0}(x^3-x^2-6x)\,dx=\frac{32}{3}$이다. 따라서 $3S=32$이다.
빠른 풀이	양수인 두 구간 중 $x>3$에서는 둘러싸인 부분이 없다. $[-2,0]$의 넓이만 두 배 한다.
원본 대비	원문의 절댓값 합에 의한 양수 부분 선택을 유지하고, 매개변수 계산을 덜었다.
오답 설계	① 0: $0<x<3$에서만 넓이를 찾아 $f+\|f\|=0$으로 답함. ② 16: 계수 2 누락. ④ 48: 전개식의 $-x^2$항 누락. ⑤ 64: 이미 두 배 한 넓이를 다시 두 배 함.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 164p 4번 변형** 골격 0.45(다름) · 라이브(학교 기출) **풍문고 2021 9번 (변형) · 부교재 169p 24번** 골격 0.52(다름) · 분석집 **분석집 J4 변형②** 골격 0.35(다름)

7번 원본 I42 2022년 수능특강 [22009-0156] · Level Up 난도 중하 → 중

부교재 원문

함수

$$f(x)=\begin{cases}x^2+1 & (x\le 1)\\ 2x & (x>1)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\int_{-1}^{x} tf(t)\,dt$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $g(1)=0$

ㄴ. 함수 $g(x)$는 극댓값을 갖는다.

ㄷ. 모든 자연수 n에 대하여 x에 대한 방정식 $g(x)=n$은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

견본 7번 · 정답 ⑤

함수

$$f(x)=\begin{cases}x^2+5 & (x\le 1)\\ 8-2x & (x>1)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\int_{-1}^{x} tf(t)\,dt$$

라 할 때, 함수 $g(x)$의 극댓값은?

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

원본 핵심	g(x)=∫_{−1}^x t f(t)dt, g'=xf(x) 부호(x 부호×f 부호)로 증감·극값·근 개수 판단, ㄱ은 기함수 적분
변형 내용	[조건 변경·형식 변경] $f(x)$의 $x>1$ 조각 $2x\to 8-2x$(영점 $x=4$ 생김), $x\le 1$ 조각 $x^2+1\to x^2+5$, <보기>형 → 극댓값 (극대점이 $x=0$이 아니라 f의 영점 $x=4$)
견본 풀이	$tf(t)$는 연속이므로 $g'(x)=xf(x)$이다. $x\le 1$에서 $f(x)=x^2+5>0$이고, $x>1$에서 $f(x)=8-2x$는 $1<x<4$일 때 양수, $x>4$일 때 음수이다. 따라서 $g'(x)$의 부호는 $x<0$에서 음, $0<x<4$에서 양, $x>4$에서 음이므로 $g(x)$는 $x=0$에서 극소, $x=4$에서 극대이다. $t(t^2+5)$는 홀함수이므로 $\int_{-1}^{1} t(t^2+5)\,dt=0$이고, 극댓값은 $g(4)=0+\int_1^4 t(8-2t)\,dt=\left[4t^2-\frac{2}{3}t^3\right]_1^4=\frac{64}{3}-\frac{10}{3}=18$이다.
빠른 풀이	$g'=xf(x)$의 부호가 $-,+,-$로 바뀌는 점은 $x=0$, $x=4$이고 극대는 $x=4$. $\int_{-1}^{1}$은 홀함수라 0이므로 $g(4)=\int_1^4 2t(4-t)\,dt=2\cdot\frac{(4-1)^2(4+2)}{6}=18$.
원본 대비	원문 ㄴ은 $f>0$이라 $x=0$에서 극소만 있었다. $x>1$ 조각에 영점을 넣어 $xf(x)$의 부호 변화로 극대점을 찾게 하고, 원문 ㄱ의 홀함수 소거를 극댓값 계산에 씀
오답 설계	② 9: 피적분함수의 t를 빠뜨려 $\int_1^4 (8-2t)\,dt=9$로 계산한 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 146p 42번 변형** 골격 0.60(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **보평고 2022 12번 · 부교재 146p 42번** 골격 0.55(다름) · 분석집 **분석집 M66 변형①** 골격 0.26(다름)

8번 원본 M13 2024년 수능완성 [24054-0132] · 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 난도 중 → 중

부교재 원문

방정식 $2x^3+3x^2-12x-k=0$의 서로 다른 양의 실근의 개수를 a, 서로 다른 음의 실근의 개수를 b라 할 때, $ab=2$가 되도록 하는 정수 k의 개수는?

① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

견본 8번 · 정답 ①

방정식 $2x^3-6x-k=0$이 서로 다른 두 양의 실근과 한 음의 실근을 갖도록 하는 정수 k의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

원본 핵심	h=2x³+3x²−12x=k, 극값 20·−7과 h(0)=0 경계로 양근 a·음근 b 개수 → ab=2인 정수 k
변형 내용	[조건 변경] 양·음의 실근 개수의 곱 조건 → 두 양근·한 음근 조건, 삼차식 교체
견본 풀이	$h(x)=2x^3-6x$라 하면 $h'(x)=6(x+1)(x-1)$이고 극댓값은 $h(-1)=4$, 극솟값은 $h(1)=-4$이다. $h(0)=0$이므로 두 양의 실근과 한 음의 실근을 가지는 조건은 $-4<k<0$이다. 따라서 $k=-3,-2,-1$의 3개이다.
빠른 풀이	양의 구간에서 수평선이 두 번 만나려면 극솟값 -4와 $h(0)=0$ 사이여야 한다.
원본 대비	양근 두 개가 되는 높이 범위를 판단하며, 0과 접하는 높이는 제외한다.
오답 설계	② 4: 경계 $k=-4$ 또는 $k=0$ 하나를 포함. ③ 5: 두 경계 모두 포함. ④ 6: 양근·음근의 개수를 바꾼 $0<k<4$도 포함. ⑤ 7: $-4<k<4$의 모든 정수를 셈.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 109p 13번 변형** 골격 0.59(다름) · 라이브(학교 기출) **서초고 2023 19번 · 부교재 120p 43번** 골격 0.41(다름) · 분석집 **분석집 M60 변형①** 골격 0.30(다름)

9번 원본 M52 2025학년도 수능 11번 · 평가원 기출 난도 하 → 중

부교재 원문

시각 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 위치 x가

$$x=t^3-\frac{3}{2}t^2-6t$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서의 점 P의 가속도는?

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

견본 9번 · 정답 ④

세 상수 a, b, c에 대하여 시각 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 위치 x가

$$x=t^4+at^3+bt^2+ct$$

이다. 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$가 $v(1)=v(4)=0$, $v(2)>0$이고, 점 P는 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾼다. 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각에서의 점 P의 위치는?

① −12 ② −17 ③ −22 ④ −27 ⑤ −32

원본 핵심	방향 전환 시각 = v의 양의 단순근(부호 변화), 그 시각 가속도
변형 내용	[함수 교체] 삼차 위치 $t^3-\frac{3}{2}t^2-6t$ → 계수를 모르는 사차 위치 $t^4+at^3+bt^2+ct$ (속도가 삼차식) · [역문제화] 속도가 0인 두 시각 $t=1$, $t=4$와 '운동 방향을 한 번만 바꾼다'로 속도의 꼴 $4(t-1)^2(t-4)$ 또는 $4(t-1)(t-4)^2$를 정함 · [함정 추가] 속도가 0이어도 부호가 바뀌지 않으면 방향 전환이 아님, 두 후보 중 $t=2$의 속도 부호로 택일 · [구하는 대상 변경] 방향 전환 시각의 가속도 → 위치
견본 풀이	$v=v(t)=\frac{dx}{dt}=4t^3+3at^2+2bt+c$이고 $v(1)=v(4)=0$이므로 실수 r에 대하여 $v=4(t-1)(t-4)(t-r)$로 놓을 수 있다. 점 P는 v의 부호가 바뀌는 시각에 운동 방향을 바꾼다. $r\neq 1$이고 $r\neq 4$이면 $t=1$과 $t=4$의 좌우에서 모두 v의 부호가 바뀌므로 운동 방향을 두 번 이상 바꾸어 조건을 만족시키지 않는다. 따라서 $r=1$ 또는 $r=4$이다. (i) $r=1$이면 $v=4(t-1)^2(t-4)$이고 $t=2$에서 $v=-8<0$이므로 조건을 만족시키지 않는다. (ii) $r=4$이면 $v=4(t-1)(t-4)^2$이고 $t=2$에서 $v=16>0$이다. 이때 v의 부호는 $t=1$에서만 바뀌므로 점 P는 $t=1$에서만 운동 방향을 바꾼다. $v=4t^3-36t^2+96t-64$이므로 $a=-12$, $b=48$, $c=-64$이고 $x=t^4-12t^3+48t^2-64t=t(t-4)^3$이다. 따라서 구하는 위치는 $t=1$일 때 $1\times(-3)^3=-27$이다.
빠른 풀이	속도가 0인 시각이 1, 4인데 방향 전환은 한 번이므로 둘 중 하나는 속도의 부호가 바뀌지 않는 시각이다. $v=4(t-1)^2(t-4)$이면 $v(2)<0$이므로 $v=4(t-1)(t-4)^2$, 방향 전환은 $t=1$. $x=t(t-4)^3$이면 $x'=(t-4)^2(4t-4)$이 v와 같으므로 $x(1)=-27$.
원본 대비	원본은 속도 $3(t-2)(t+1)$의 양의 근 $t=2$에서 가속도를 바로 구했지만, 여기서는 위치가 사차식이라 속도가 0인 두 시각 중 하나가 부호가 바뀌지 않는 시각이어야 하므로 두 경우를 세우고 $t=2$의 속도 부호로 하나를 고른 뒤 위치를 구한다.
오답 설계	$t=2$의 속도 조건을 보지 않고 $v=4(t-1)^2(t-4)$를 택하면 방향 전환 시각 $t=4$에서 $x=t^4-8t^3+18t^2-16t$의 값 -32(⑤)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 123p 52번 변형** 골격 0.48(다름) · 라이브(학교 기출) **중앙고 2025 4번 · 부교재 123p 52번** 골격 0.58(다름) · 분석집 **분석집 J30 변형②** 골격 0.36(다름)

10번 원본 J69 2023학년도 수능 20번 · 평가원 기출 난도 중 → 중상

부교재 원문

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$와 가속도 $a(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \leq t \leq 2$일 때, $v(t) = 2t^3 - 8t$이다.
(나) $t \geq 2$일 때, $a(t) = 6t + 4$이다.

시각 $t = 0$에서 $t = 3$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

정답 17

견본 10번 · 정답 ③

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$는 연속이다. 속도 $v(t)$와 가속도 $a(t)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 시각 $t = 0$에서 $t = 4$까지 점 P가 움직인 거리는?

(가) $0 \leq t \leq 1$일 때, $v(t) = 6t(t-1)$이다.
(나) $t > 1$일 때, $a(t) = 6t - 12$이다.

① 1 ② 5 ③ 9 ④ 13 ⑤ 17

원본 핵심	조각 v/a: 앞 구간 v에서 v(2)=0, 뒤 구간 a 적분+연속으로 v 결정 → 부호 확인 후 이동거리
변형 내용	[함수·조건 변경] 연결점에서 속도는 0이나 방향은 불변, 뒤 구간 내부에서 방향 전환
견본 풀이	$v(1) = 0$이고 $v(t)$는 연속이므로 $t > 1$에서 $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3)$이다. $0 < t < 1$과 $1 < t < 3$에서는 속도가 음수이고 $t > 3$에서는 양수이다. 따라서 움직인 거리는 $-\int_0^1 6t(t-1)\,dt - \int_1^3 3(t-1)(t-3)\,dt + \int_3^4 3(t-1)(t-3)\,dt = 1 + 4 + 4 = 9$이다.
빠른 풀이	$t = 1$에서는 속도가 0이지만 부호는 바뀌지 않는다. 세 구간의 이동거리는 차례로 $1, 4, 4$.
원본 대비	연결점에서 가속도는 존재하지 않으므로 (나)의 범위는 $t > 1$로 두었다. 속도 연속 조건으로 적분상수를 정한다.
오답 설계	① 1: 변위 $-1 - 4 + 4 = -1$의 절댓값. ② 5: $[1,3]$ 또는 $[3,4]$의 이동거리 누락. ④ 13: 방향을 바꾸기 전 거리 4를 두 번 더함. ⑤ 17: $[1,4]$에서 이미 절댓값 적분한 거리 8을 다시 두 배 함.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 188p 69번 변형** 골격 0.58(다름) · 라이브(학교 기출) **수내고 2024 10번 (변형) · 부교재 171p 29번** 골격 0.64(구조 유사) · 분석집 **분석집 J30 변형①** 골격 0.25(다름)

11번 원본 D46 2025년 수능특강 [25009-0101] · Level Up 난도 중 → 중

부교재 원문

최고차항의 계수가 1이고 $f(0) = 0$인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x) = (x^2 - 2x)f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $g(x)$의 극솟값은?

(가) 집합 $\{x \mid g(x) = 0\}$의 원소의 개수는 2이다.
(나) 함수 $g(x)$는 극댓값을 갖지 않는다.

① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{27}{16}$ ③ $-\frac{9}{8}$ ④ $-\frac{9}{16}$ ⑤ 0

견본 11번 · 정답 ⑤

최고차항의 계수가 1이고 $f(0) = 0$인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x) = (x^2 - 4x)f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(1)$의 값은?

(가) 집합 $\{x \mid g(x) = 0\}$의 원소의 개수는 2이다.
(나) 함수 $g(x)$는 극댓값을 갖는다.

① -3 ② 0 ③ 3 ④ 6 ⑤ 9

원본 핵심	g=x²(x−2)(x+p): 영점 2개 ⇒ p∈{0,−2}, 극댓값 없음 ⇒ 삼중근형 x³(x−2) 선택
변형 내용	[숫자 변경] $g(x) = (x^2 - 2x)f(x) \to (x^2 - 4x)f(x)$ · [조건 변경] (나) '극댓값을 갖지 않는다' → '극댓값을 갖는다': 원본에서 버리던 $f(x) = x(x-4)$ 쪽, 즉 $g(x) = x^2(x-4)^2$를 택함 · [구하는 대상 변경] 극솟값 → $g(1)$
견본 풀이	$f(0) = 0$이므로 $f(x) = x(x+p)$ (p는 상수)로 놓으면 $g(x) = x^2(x-4)(x+p)$이다. $g(x) = 0$의 해는 0, 4, $-p$이므로 (가)에서 $-p = 0$ 또는 $-p = 4$이다. (i) $p = 0$이면 $g(x) = x^3(x-4)$, $g'(x) = x^2(4x-12)$이고 $g'(x)$의 부호는 $x = 3$에서만 음에서 양으로 바뀌므로 $g(x)$는 극댓값을 갖지 않는다. (ii) $p = -4$이면 $g(x) = x^2(x-4)^2$, $g'(x) = 4x(x-2)(x-4)$이고 $x = 2$에서 극댓값 16을 가지므로 (나)를 만족시킨다. 따라서 $g(x) = x^2(x-4)^2$이고 $g(1) = 1 \times 9 = 9$이다.
빠른 풀이	(가)에서 $g = x^3(x-4)$ 또는 $x^2(x-4)^2$. 앞의 것은 $x = 0$이 삼중근이라 극값이 아니고 극소만 하나 있으므로 (나)에서 $g = x^2(x-4)^2 \to g(1) = 9$.
원본 대비	원본은 (나) '극댓값을 갖지 않는다'로 $x^3(x-2)$를 골랐지만, 여기서는 (나)를 뒤집어 사중근이 아닌 두 이중근 꼴 $x^2(x-4)^2$를 고르고, 극값 대신 함숫값을 묻는다.
오답 설계	원본처럼 (나)를 '극댓값을 갖지 않는다'로 보고 $g(x) = x^3(x-4)$를 택하면 $g(1) = -3$(①), $g(x) = x^2(x-4)^2$의 극솟값 0과 혼동하면 0(②)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 92p 46번 변형** 골격 0.63(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **관양고 2025 15번 · 부교재 92p 46번** 골격 0.55(다름) · 분석집 **분석집 I76 변형②** 골격 0.32(다름)

12번 원본 I40 2024년 수능특강 [24009-0153] · Level Up 난도 중 → 중상

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수가

$$f'(x)=\begin{cases}a & (x<b)\\ -3x^2+x & (x\geq b)\end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$의 역함수가 존재하고 $f(2)-f(0)=-\frac{15}{2}$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

견본 12번 · 정답 ②

두 상수 a, b에 대하여 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수가

$$f'(x)=\begin{cases}a & (x<b)\\ x^2-2x & (x\geq b)\end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$의 역함수가 존재하고 $f(3)-f(0)=24$일 때, $a+b$의 값은?

① 14 ② 12 ③ 10 ④ 8 ⑤ 6

원본 핵심	미분가능 → a=−3b²+b, 역함수 → 감소·상수구간 금지 → b>1/3, ∫ₐᵇf' 케이스(b 위치) → b 삼차방정식
변형 내용	[함수·조건 변경] 증가형 도함수와 큰 적분값으로 연결점이 적분 구간 밖에 있는 경우 선택
견본 풀이	양쪽 식을 적분한 $f(x)$가 $x=b$에서 미분가능하므로 $a=b^2-2b$이다. 오른쪽에서 도함수가 양수이므로 역함수가 존재하려면 증가해야 한다. $b<2$이면 오른쪽 조각에 감소 구간이 있고, $b=2$이면 왼쪽 조각이 상수이므로 $b>2$이다. $2<b\leq 3$일 때 $f(3)-f(0)=\frac{2}{3}b^3-b^2\leq 9$이므로 조건에 맞지 않는다. 따라서 $b>3$이고 $3a=24$에서 $a=8$이다. $b^2-2b=8$의 해 $-2, 4$ 중 $b>3$인 것은 4이므로 $a+b=12$이다.
빠른 풀이	연결점이 $[0,3]$ 안에 있으면 적분값은 최대 9. 따라서 구간 전체에서 $f'=a$, $a=8$, $b=4$.
원본 대비	구간 밖의 연결점과 상수 구간의 역함수 부재가 두 판단 지점이다. 도함수의 연속성을 일반적으로 가정하지 않고 각 조각의 원시함수로 연결한다.
오답 설계	① 14: $b(b-2)=8$을 $2(b-2)=8$로 잘못 풀어 $b=6$. ③ 10: $a=8$을 구한 뒤 연결점은 역함수 조건의 경계 $b=2$로 답함. ④ 8: a만 답함. ⑤ 6: 제외해야 하는 해 $b=-2$를 선택.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 145p 40번 변형** 골격 0.67(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **수내고 2025 13번 · 부교재 145p 40번** 골격 0.67(구조 유사) · 분석집 **분석집 J8 변형①** 골격 0.20(다름)

13번 원본 M38 2025년 수능특강 [25009-0128] · Level Up 난도 중하 → 중상

부교재 원문

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치를 각각 x_1, x_2라 하면

$$x_1 = t^3 + 2t^2 - 3t, \quad x_2 = t^2 + 5t$$

이다. 두 점 P, Q 사이의 거리가 12가 되는 순간 두 점 P, Q의 속도를 각각 p, q라 할 때, $p+q$의 값은?

① 47 ② 48 ③ 49 ④ 50 ⑤ 51

견본 13번 · 정답 ①

시각 $t=0$일 때 점 P는 원점을, 점 Q는 좌표가 -11인 점을 동시에 출발하여 수직선 위를 움직인다. 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도를 각각 v_1, v_2라 하면

$$v_1 = 3t^2 - 6t, \quad v_2 = 9$$

이다. 두 점 P, Q 사이의 거리가 처음으로 16이 되는 순간 두 점 P, Q의 속도를 각각 p, q라 할 때, $p+q$의 값은?

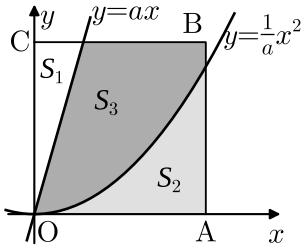
① 18 ② 27 ③ 36 ④ 45 ⑤ 54

원본 핵심	위치 차 D(t)=x1−x2, 거리 |D|=12 → t≥0에서 D 최솟값>−12 확인 후 D=12 인수분해 → 속도 대입
변형 내용	[형식 변경] 두 점의 위치 x_1, x_2 → 속도 v_1, v_2와 서로 다른 출발점(원점, -11): 적분하고 출발점으로 적분상수를 정해 위치를 구함 · [조건 변경] '두 점 사이의 거리가 12가 되는 순간' → '거리가 처음으로 16이 되는 순간' · [함수 교체] $x_1 - x_2 = t^3 + t^2 - 8t \to t^3 - 3t^2 - 9t + 11$ (출발할 때 거리 11, $t=1$에서 만난 뒤 $t=3$에서 극솟값이 정확히 -16) · [함정 추가] 원본은 $x_1 - x_2 = -12$인 순간이 없어 $x_1 - x_2 = 12$만 풀었지만, 여기서는 $x_1 - x_2 = -16$인 $t=3$이 $x_1 - x_2 = 16$인 $t=5$보다 먼저 옴
견본 풀이	두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치를 각각 x_1, x_2라 하면 $x_1 = 0 + \int_0^t (3s^2 - 6s)\,ds = t^3 - 3t^2$, $x_2 = -11 + \int_0^t 9\,ds = 9t - 11$이다. $d(t) = x_1 - x_2 = t^3 - 3t^2 - 9t + 11$이라 하면 두 점 사이의 거리는 $\|d(t)\|$이다. $d'(t) = 3t^2 - 6t - 9 = 3(t+1)(t-3)$이므로 $0 \leq t \leq 3$에서 $d(t)$는 감소하고 $t \geq 3$에서 증가하며, $d(0) = 11$, $d(3) = -16$이다. 따라서 $0 \leq t < 3$에서 $-16 < d(t) \leq 11$이므로 $\|d(t)\| < 16$이고, $t=3$에서 처음으로 $\|d(t)\| = 16$이 된다. ($d(t) = 16$은 $(t-5)(t+1)^2 = 0$에서 $t=5$이므로 더 나중이다.) 따라서 $p = v_1(3) = 27 - 18 = 9$, $q = 9$이고 $p+q = 18$이다.
빠른 풀이	$d = x_1 - x_2 = (t^3 - 3t^2) - (9t - 11)$이고 $d' = 3(t+1)(t-3)$. $d(0) = 11$에서 감소해 $t=1$에서 만난 뒤 $t=3$에서 극솟값 -16이므로 거리가 처음 16이 되는 순간은 $t=3$이고, 이때 $d'(3) = 0$이라 $p = q = 9 \to p+q = 18$.
원본 대비	원본은 위치가 주어지고 $t \geq 0$에서 $x_1 - x_2$의 최솟값이 -12보다 커서 $x_1 - x_2 = 12$만 풀면 되었지만, 여기서는 속도와 서로 다른 출발점으로 위치를 먼저 세우고, $x_1 - x_2$가 11에서 감소해 극솟값이 정확히 -16이라 거리 16이 처음 되는 순간이 $x_1 - x_2 = -16$ 쪽에서 오고 그 순간 두 점의 속도가 같다.
오답 설계	$x_1 - x_2 = 16$만 풀어 $t=5$를 쓰면 $p=45$, $q=9$에서 54(⑤), 그때 점 P의 속도만 쓰면 45(④), $p-q = d'(5)$를 구하면 36(③).
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 118p 38번 변형** 골격 0.51(다름) · 라이브(학교 기출) **수내고 2025 7번 · 부교재 118p 38번** 골격 0.51(다름) · 분석집 **분석집 J40 변형②** 골격 0.30(다름)

14번 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 J15 · 2024년 수능완성 [24054-0159] 난도 중

가장 가까운 부교재 유형 (J15)

그림과 같이 $a > 3$인 상수 a에 대하여 직선 $y = ax$, 곡선 $y = \frac{1}{a}x^2$과 세 점 A(3, 0), B(3, 3), C(0, 3)이 있다. 직선 $y = ax$와 y축 및 선분 BC로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1, 곡선 $y = \frac{1}{a}x^2$과 x축 및 선분 AB로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2, 직선 $y = ax$, 곡선 $y = \frac{1}{a}x^2$ 및 두 선분 AB, BC로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_3이라 하자. S_1, S_2, S_3이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $12a$의 값을 구하시오.



정답 42

견본 14번 · 정답 ④

꼭짓점의 좌표가 O(0, 0), A(3, 0), B(3, 3), C(0, 3)인 정사각형 OABC가 있다. 양수 a에 대하여 정사각형 OABC의 넓이를 곡선 $y = \frac{x^2}{a}$이 이등분할 때, $16a$의 값은?

① 12 ② 17 ③ 22 ④ 27 ⑤ 32

자체 설계	[자체 제작: J15 유형] 원문의 직선을 빼고 곡선 $y = \frac{x^2}{a}$ 하나가 정사각형의 넓이를 이등분하는 조건으로 바꿈. 원문처럼 a의 범위를 주지 않아, 곡선이 변 AB와 변 BC 중 어느 쪽과 만나는지($a = 3$ 경계)를 판단하게 함
견본 풀이	곡선 $y = \frac{x^2}{a}$이 변 AB와 만나려면 $x = 3$에서 $\frac{9}{a} \le 3$, 즉 $a \ge 3$이어야 한다. (i) $a \ge 3$이면 정사각형에서 곡선의 아래쪽 부분의 넓이는 $\int_0^3 \frac{x^2}{a}dx = \frac{9}{a}$이다. $\frac{9}{a} = \frac{9}{2}$에서 $a = 2$이므로 $a \ge 3$에 모순이다. (ii) $0 < a < 3$이면 곡선은 변 BC와 $x = \sqrt{3a}$에서 만나므로 곡선의 아래쪽 부분의 넓이는 $\int_0^{\sqrt{3a}} \frac{x^2}{a}dx + 3\left(3 - \sqrt{3a}\right) = \sqrt{3a} + 9 - 3\sqrt{3a} = 9 - 2\sqrt{3a}$이다. $9 - 2\sqrt{3a} = \frac{9}{2}$에서 $\sqrt{3a} = \frac{9}{4}$, $a = \frac{27}{16}$이다. 따라서 $16a = 27$이다.
빠른 풀이	곡선이 점 B를 지날 때($a = 3$) 아래쪽 넓이는 $3 < \frac{9}{2}$이므로 곡선은 변 BC와 만나야 한다. $9 - 2\sqrt{3a} = \frac{9}{2}$에서 $a = \frac{27}{16}$.
오답 설계	⑤ 32: 곡선이 변 AB와 만난다고 보고 $\frac{9}{a} = \frac{9}{2}$에서 $a = 2$를 그대로 씀($a \ge 3$ 확인 누락). ① 12: 아래쪽 넓이를 $9 - 3\sqrt{3a}$로 놓아 오른쪽 직사각형 부분만 셈($\sqrt{3a} = \frac{3}{2}$, $a = \frac{3}{4}$).
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 167p 15번 변형** 골격 0.32(다름) · 라이브(학교 기출) **한영고 2020 9번 · 부교재 180p 50번** 골격 0.38(다름) · 분석집 **분석집 D26 원문** 골격 0.13(다름)

15번 원본 I63 2022학년도 수능 6월 모의평가 20번 · 평가원 기출 난도 중상 → 중상

부교재 원문

실수 a와 함수 $f(x)=x^3-12x^2+45x+3$에 대하여 함수

$$g(x)=\int_a^x \{f(x)-f(t)\}\times\{f(t)\}^4\,dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 모든 a의 값의 합을 구하시오.

정답 8

견본 15번 · 정답 ③

15 이하의 자연수 k와 함수 $f(x)=x^3-6x^2+kx$에 대하여 함수

$$g(x)=\int_1^x \{f(x)-f(t)\}\times\{f(t)\}^2\,dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 k의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

원본 핵심	g=f(x)∫ ˣf⁴−∫ ˣf⁵ → g'=f'(x)∫ ˣf⁴; 짝수 거듭제곱이라 적분 부호=x−a → g' 부호=(x−α)(x−β)(x−a), 극값 1개 ⇔ a=α 또는 β
변형 내용	[조건 변경] 아래끝 a를 움직이던 것 → 아래끝을 1로 고정하고 f의 일차항 계수 k를 움직임, '모든 a의 값의 합' → '15 이하의 자연수 k의 개수' (단답형 → 5지선다) · [함수 교체] 고정된 삼차함수 $x^3-12x^2+45x+3$ → k를 포함한 x^3-6x^2+kx, 지수 4 → 2 · [함정 추가] f'의 판별식 등호 $k=12$ ($f'=3(x-2)^2$)와 f'의 근이 아래끝 1과 겹치는 $k=9$: 분석집 방향 '도함수의 부호가 바뀌지 않으면 아래끝을 겹치지 않아도 극값이 하나'를 겹치는 경우와 함께 세게 함
견본 풀이	$g(x)=f(x)\int_1^x\{f(t)\}^2dt-\int_1^x\{f(t)\}^3dt$이므로 $g'(x)=f'(x)\int_1^x\{f(t)\}^2dt+\{f(x)\}^3-\{f(x)\}^3=f'(x)H(x)$이다. 여기서 $H(x)=\int_1^x\{f(t)\}^2dt$이고, $\{f(t)\}^2\geq 0$이며 $\{f(t)\}^2=0$인 t는 유한개이므로 $x>1$이면 $H(x)>0$, $x<1$이면 $H(x)<0$이다. 따라서 $g'(x)$의 부호는 $f'(x)(x-1)$의 부호와 같다. $f'(x)=3x^2-12x+k$이고 이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=36-3k$이다. (i) $k\geq 12$이면 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\geq 0$이고 $f'(x)=0$인 x는 많아야 하나이므로 $g'(x)$의 부호는 $x=1$에서만 바뀐다. 즉 $g(x)$는 오직 하나의 극값을 갖는다. (ii) $k<12$이면 $f'(x)=3(x-\alpha)(x-\beta)$ ($\alpha<\beta$)이다. $1\neq\alpha$이고 $1\neq\beta$이면 $g'(x)$의 부호가 $x=\alpha$, β, 1에서 모두 바뀌어 극값이 3개이다. 1이 α, β 중 하나이면 $f'(1)=k-9=0$에서 $k=9$이고 $f'(x)=3(x-1)(x-3)$이다. 이때 $g'(x)=3(x-3)\times(x-1)H(x)$이고 $(x-1)H(x)\geq 0$이므로 $g'(x)$의 부호는 $x=3$에서만 바뀌어 극값은 하나이다. 따라서 조건을 만족시키는 k는 9, 12, 13, 14, 15이고 그 개수는 5이다.
빠른 풀이	$g'=f'(x)\int_1^x f^2$이고 적분 부분의 부호는 $x-1$이므로 g'의 부호는 $(3x^2-12x+k)(x-1)$. 부호가 한 번만 바뀌려면 f'의 부호가 바뀌지 않거나($\frac{D}{4}=36-3k\leq 0$, $k=12\sim 15$) f'의 근 하나가 1이어야 한다($k=9$) → 5개.
원본 대비	원본은 f'의 두 근 3, 5 중 하나에 아래끝 a를 겹치는 경우만 셌지만, 여기서는 아래끝이 1로 고정되고 k에 따라 f'의 부호가 바뀌지 않는 경우($k\geq 12$, 등호 포함)와 f'의 근 하나가 1과 겹치는 경우($k=9$)를 함께 세야 한다.
오답 설계	판별식 등호를 빼서 $k=12$를 놓치거나 f'의 근이 1과 겹치는 $k=9$를 놓치면 4(②), 둘 다 놓쳐 $k=13, 14, 15$만 세면 3(①)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 155p 63번 변형** 골격 0.59(다름) · 라이브(학교 기출) **정신여고 2021 21번 · 부교재 155p 63번** 골격 0.68(구조 유사) · 분석집 **분석집 I63 변형②** 골격 0.47(다름)

16번 원본 D61 2016학년도 수능 9월 모의평가 A형 21번 · 평가원 기출 난도 중상 → 상

부교재 원문

실수 t에 대하여 직선 $x=t$가 두 함수

$$y=x^4-4x^3+10x-30,\quad y=2x+2$$

의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 점 A와 점 B 사이의 거리를 $f(t)$라 하자.

$$\lim_{h\to0+}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\times\lim_{h\to0-}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\le0$$

을 만족시키는 모든 실수 t의 값의 합은?

① -7 ② -3 ③ 1 ④ 5 ⑤ 9

견본 16번 · 정답 ⑤

상수 a에 대하여 함수 $f(x)=|(x+1)^3(x-3)+a|$가 있다. 부등식

$$\lim_{h\to0+}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\times\lim_{h\to0-}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\le0$$

을 만족시키는 서로 다른 실수 t의 개수가 3일 때, 이 실수 t의 값의 합은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

원본 핵심	f(t)=|P(t)| (P=두 그래프 차); 좌·우미분계수 곱≤0 ⇔ P(t)=0(꺾인 점, 곱=−P'^2) 또는 P'(t)=0 → 후보 모두 합
변형 내용	[조건 변경·함수 교체·함정 추가] 고정된 오차식 → 수직이동하는 사차식, 해의 개수로 매개변수 결정, 극값이 아닌 정지점과 겹친 영점의 경계 구분
견본 풀이	$P(x)=(x+1)^3(x-3)+a$라 하자. $P(t)\neq0$일 때 주어진 곱은 $\{P'(t)\}^2$이고, $P(t)=0$일 때에는 $-\{P'(t)\}^2$이다. 따라서 $P(t)=0$ 또는 $P'(t)=0$이다. $P'(x)=4(x+1)^2(x-2)$이므로 $t=-1,2$는 항상 해이다. P는 $x<2$에서 감소하고 $x>2$에서 증가하며, $P(-1)=a$, $P(2)=a-27$이다. $a<27$이면 $P(x)=0$의 서로 다른 실근은 두 개이다. 이 중 -1과 겹치는 경우는 $a=0$뿐이므로 해의 개수는 $a=0$일 때 3, 나머지는 4이다. $a=27$이면 유일한 영점 2가 도함수의 영점과 겹쳐 해는 $-1,2$뿐이고, $a>27$일 때에도 해는 $-1,2$뿐이다. 따라서 $a=0$이고, 가능한 t는 $-1,2,3$이므로 구하는 합은 4이다.
빠른 풀이	도함수의 서로 다른 영점은 항상 $-1,2$. 해가 3개이려면 P의 두 영점 중 하나만 이들과 겹쳐야 한다. $a=27$에서는 영점이 2 하나뿐이므로 제외하고, $a=0$에서 $\{-1,2,3\}$을 얻는다.
원본 대비	좌·우미분계수 곱의 판정은 유지한다. $a\neq0$일 때 $x=-1$은 극값을 갖는 점이 아니지만 곱이 0이므로 반드시 센다. $a=0,27$의 두 경계에서는 겹친 영점을 한 번만 세어야 한다.
오답 설계	① 0: $a=0$에서 사차방정식의 근을 겹친 횟수대로 세어 $-1-1-1+3$만 구함. ② 1: $a=27$에서 영점 2를 도함수의 영점과 별개로 세어 해가 3개라고 판단하고 $-1+2$를 답함. ③ 2: $a=0$에서 $P(t)=0$인 $-1,3$만 더함. ④ 3: $a=0$에서 $P(t)=0$의 해와 $P'(t)=0$의 해를 그대로 더하여 $(-1+3)+(-1+2)$.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 98p 61번 변형** 골격 0.38(다름) · 라이브(학교 기출) **대구남산고 2024 15번 · 부교재 98p 61번** 골격 0.44(다름) · 분석집 **분석집 D61 변형①** 골격 0.44(다름)

17번 원본 M27 2024년 수능특강 [24009-0120] · Level Up 난도 중상 → 상

부교재 원문

최고차항의 계수가 2인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값은?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이다.
(나) 함수 $y=|f(x)|$의 그래프와 직선 $y=-f(1)$은 서로 다른 네 점에서 만난다.

① 30 ② 36 ③ 42 ④ 48 ⑤ 54

견본 17번 · 정답 ②

최고차항의 계수가 2인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 최솟값은?

(가) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
(나) 직선 $y=kx$가 곡선 $y=|f(x)|$와 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 정수 k의 개수는 5이다.

① 48 ② 45 ③ 42 ④ 39 ⑤ 36

원본 핵심	기함수 삼차 f=2x^3+cx, y=|f|는 같은 높이 두 봉우리 → 직선과 4점 = 극값 높이 → f(1)<0이 극솟값 → x=1이 극소점
변형 내용	[판정 원리 교체] 수평선 $y=-f(1)$과 네 점(높이 = 극댓값 → $x=1$ 극소점) → 원점을 지나는 직선 $y=kx$와 세 점이 되는 정수 k가 5개(기울기 vs 원점에서의 접선 기울기 $\|f'(0)\|$, 경계 $\|k\|=-b$는 접함), $f(3)$의 값 → 최솟값
견본 풀이	(가)에서 $f(-x)=-f(x)$이므로 $f(x)=2x^3+bx$ (b는 상수)로 놓을 수 있다. 함수 $y=\|f(x)\|$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이고 두 직선 $y=kx$, $y=-kx$도 y축에 대하여 대칭이므로, 두 직선이 곡선 $y=\|f(x)\|$와 만나는 점의 개수는 같다. 또 원점은 항상 교점이다. (i) $b\ge 0$일 때: $x>0$에서 $\|f(x)\|=2x^3+bx$이고, $k>0$이면 $2x^3+bx=kx$에서 $2x^2=k-b$이므로 $x>0$인 교점은 많아야 한 개이다. $x<0$에서는 $kx<0$이므로 만나지 않는다. $k=0$이면 교점은 원점뿐이다. 따라서 세 점에서 만나는 k는 없으므로 (나)를 만족시키지 않는다. (ii) $b<0$일 때: $b=-m$ ($m>0$)이라 하자. $k=0$이면 직선은 x축이고 $\|f(x)\|=0$에서 $x=0, \pm\sqrt{\frac{m}{2}}$이므로 세 점에서 만난다. $k>0$이면 $x<0$에서는 만나지 않고, $x>0$에서 $\|2x^3-mx\|=kx$, 즉 $\|2x^2-m\|=k$이므로 $2x^2=m+k$ 또는 $2x^2=m-k$이다. $2x^2=m+k$는 항상 양수인 해를 하나 가지고, $2x^2=m-k$는 $k<m$일 때만 양수인 해를 가진다. $k=m$이면 $x=0$이 되어 원점과 겹친다. 즉 직선 $y=mx$는 원점에서 봉우리에 접하므로 두 점에서만 만난다. 따라서 $0<k<m$일 때 세 점, $k\ge m$일 때 두 점에서 만나고, 대칭에 의해 $k<0$일 때는 $-m<k<0$일 때만 세 점에서 만난다. (i), (ii)에서 곡선 $y=\|f(x)\|$와 직선 $y=kx$가 세 점에서 만나는 것은 $b<0$이고 $-m<k<m$일 때이다. 이를 만족시키는 정수 k가 -2, -1, 0, 1, 2의 5개이려면 $2<m\le 3$, 즉 $-3\le b<-2$이다. $m=3$일 때 $k=\pm 3$은 원점에서 접하는 직선이므로 세지 않는다. $f(3)=54+3b$는 b에 대하여 증가하므로 $b=-3$, 즉 $f(x)=2x^3-3x$일 때 최솟값 $54-9=45$를 가진다.
빠른 풀이	$y=\|f(x)\|$의 봉우리가 원점에서 이루는 접선의 기울기는 $\pm\|f'(0)\|$이다. 원점을 지나는 직선은 기울기의 절댓값이 $\|f'(0)\|$보다 작으면(x축 포함) 봉우리를 뚫어 세 점, 같거나 크면 두 점에서 만난다. 봉우리가 있으려면 $f'(0)=b<0$이고, $\|k\|<-b$인 정수 k가 5개이므로 $2<-b\le 3$. $b=-3$에서 $f(3)=45$.
원본 대비	원본은 수평선 $y=-f(1)$의 높이를 봉우리 높이(극댓값)와 비교해 $x=1$을 극소점으로 정했다. 변형은 직선이 원점을 지나며 기울어 있어 극댓값 높이는 판정에 쓰이지 않고(교점은 많아야 세 개), 기울기를 원점에서 봉우리에 접하는 기울기 $\|f'(0)\|$와 비교한다. $b\ge 0$(봉우리 없음)·x축·음수 기울기·접하는 경계 $\|k\|=-b$를 모두 따져야 하고, 경계 $b=-3$이 포함되어 최솟값이 존재한다.
오답 설계	① 48: 원점에서 접하는 직선 $k=\pm(-b)$도 세 점이라고 보아 $\|k\|\le -b$인 정수 5개로 세면 $2\le -b<3$이 되고, 포함되는 끝 $b=-2$에서 얻는 값(경계 포함을 반대로) / ③ 42: 음수 기울기를 빠뜨리고 경계도 포함해 $0\le k\le -b$인 정수 5개로 세면 $4\le -b<5$, 끝 $b=-4$에서 얻는 값 / ④ 39: y축 대칭을 놓쳐 음수 k를 빠뜨리고 $0\le k<-b$인 정수 5개로 세면 $4<-b\le 5$, $b=-5$에서 얻는 값(경우 누락) / ⑤ 36: 음수 k와 x축($k=0$)을 모두 빠뜨려 $1\le k<-b$인 정수 5개로 세면 $5<-b\le 6$, $b=-6$에서 얻는 값(원문의 $f(x)=2x^3-6x$와 같은 함수)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 173p 35번 변형** 골격 0.34(다름) · 라이브(학교 기출) **분당중앙고 2024 18번 · 부교재 131p 68번** 골격 0.37(다름) · 분석집 **분석집 M27 변형②** 골격 0.37(다름)

18번 원본 I44 2022년 수능특강 [22009-0158] · Level Up 난도 중상 → 상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 있다. 실수 t에 대하여 함수 $|f(x)-t|$가 미분가능하지 않은 점의 개수를 $g(t)$라 할 때, 두 함수 $f(x)$와 $g(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(-1)=0$
(나) 모든 실수 a에 대하여

$$\int_1^{-a} f'(x)\,dx+\int_1^{a+2} f'(x)\,dx=0$$

이다.
(다) 함수 $g(t)$는 $t=0$과 $t=p$에서만 불연속이다.
(단, p는 양수이다.)

$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$의 값은?

① 40 ② 44 ③ 48 ④ 52 ⑤ 56

견본 18번 · 정답 ①

최고차항의 계수가 3인 사차함수 $f(x)$와 함수 $h(x)=\int_0^x sf'(s)\,ds$가 있다. 실수 t에 대하여 함수 $|f(x)-t|$가 $x=a$에서 미분가능하지 않도록 하는 실수 a의 개수를 $g(t)$라 하자. 세 함수 $f(x)$, $g(t)$, $h(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때,

$5\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$의 값은?

(가) $f'(1)=12$
(나) 함수 $h(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가한다.
(다) 함수 $g(t)$가 불연속인 실수 t의 값은 0과 양수 p뿐이다.

① 86 ② 66 ③ 46 ④ 26 ⑤ 6

원본 핵심	적분조건 (나)를 f(−a)+f(a+2)=2f(1)로 바꿔 변곡점 대칭 → 극점 위치, |f(x)−t| 미분불가능점 개수 g(t)의 불연속점=극값 높이 → 상수 결정
변형 내용	[함수 교체·조건 교체] 삼차 → 최고차항의 계수가 3인 사차, (나) 대칭 적분 조건 → 적분함수 $h(x)=\int_0^x sf'(s)\,ds$의 증가(피적분함수 부호), (가) $f'(-1)=0 \to f'(1)=12$(경계근 포함), 구하는 값 $\int_{-1}^{1} f \to 5\int_{-1}^{1} f$ ($f(x)=3x^4-16x^3+24x^2$, $p=16$)
견본 풀이	$h'(x)=xf'(x)$이고 (나)에서 $h(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가하므로 모든 실수 x에 대하여 $xf'(x)\ge 0$이다. 즉 $x<0$에서 $f'(x)\le 0$, $x>0$에서 $f'(x)\ge 0$이고 $f'(0)=0$이므로 $f'(x)=12xq(x)$로 놓으면 $q(x)$는 최고차항의 계수가 1인 이차식이고 모든 실수 x에 대하여 $q(x)\ge 0$이다. 따라서 $f(x)$는 $x=0$에서만 극값(최솟값)을 갖는다. (i) 모든 실수 x에 대하여 $q(x)>0$이거나 $q(x)=x^2$이면 $f'(x)=0$인 점은 $x=0$뿐이다. $t<f(0)$이면 $g(t)=0$, $t=f(0)$이면 $x=0$이 중근 이상이라 $g(t)=0$, $t>f(0)$이면 $g(t)=2$이므로 $g(t)$는 $t=f(0)$에서만 불연속이 되어 (다)에 모순이다. (ii) $q(x)=(x-r)^2$ $(r\ne 0)$이면 $x=r$에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 $f(r)>f(0)$이다. 방정식 $f(x)=f(r)$은 $x=r$을 삼중근으로 갖고 $\|f(x)-f(r)\|$는 $x=r$에서 미분가능하므로, 나머지 한 실근에서만 미분가능하지 않다. 즉 $g(t)$는 $t<f(0)$에서 0, $t=f(0)$에서 0, $f(0)<t<f(r)$에서 2, $t=f(r)$에서 1, $t>f(r)$에서 2이고 $t=f(0)$, $t=f(r)$에서만 불연속이다. 따라서 (ii)이고, (가)에서 $f'(1)=12(1-r)^2=12$이므로 $r=0$ 또는 $r=2$이다. $r\ne 0$이므로 $r=2$이고 $f'(x)=12x(x-2)^2=12x^3-48x^2+48x$, $f(x)=3x^4-16x^3+24x^2+C$이다. 이때 $f(0)=C$, $f(2)=C+16$이고 $C<C+16$이므로 (다)에서 $C=0$, $p=16$이다. $-16x^3$은 홀함수이므로 $5\int_{-1}^{1} f(x)\,dx=5\times 2\int_0^1 (3x^4+24x^2)\,dx=10\left[\frac{3}{5}x^5+8x^3\right]_0^1=6+80=86$이다.
빠른 풀이	$xf'(x)\ge 0 \to$ 극값은 $x=0$ 하나. 불연속점 두 개 → 정류 변곡점 필요, $f'=12x(x-r)^2$, $r\ne 0$. $f'(1)=12 \to (1-r)^2=1 \to r=2$. 최솟값 $f(0)=0$(변곡점 높이 $f(2)=16=p$). 짝수차항만: $10\int_0^1(3x^4+24x^2)\,dx=86$.
원본 대비	원문은 (나)를 점대칭으로 읽어 극점 −1, 3을 정하고 '불연속점 = 극솟값·극댓값'으로 상수를 정했다. 변형은 사차에 적분함수 h의 증가 조건이라 대칭이 없고(설정 줄 불통), 극값이 $x=0$ 하나뿐이어서 원문 원리 줄만으로는 불연속점이 하나여야 한다는 모순에 부딪힌다. 정류 변곡점의 높이도 g의 불연속점이 됨(삼중근은 꺾이지 않음)을 찾고, $f'(1)=12$의 경계근 $r=0$을 버리는 판단이 새로 든다.
오답 설계	③ 46: 홀수차항 $-16x^3$을 지우지 않고 $\int_{-1}^{1} f=2\int_0^1 f$로 계산한 값 / ⑤ 6: (가)의 두 근 중 경계 $r=0$을 버리지 않아 $f(x)=3x^4$으로 둔 값(이때 불연속점은 $t=0$ 하나뿐이라 (다)에 어긋남) / ④ 26: (가)의 $(1-r)^2=1$을 $1-r=0$으로 풀어 정류 변곡점을 $x=1$에 둔 값($f(x)=3x^4-8x^3+6x^2$) / ② 66: 계산 실수 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 85p 30번 변형** 골격 0.29(다름) · 라이브(학교 기출) **경기고 2022 11번 · 부교재 147p 44번** 골격 0.28(다름) · 분석집 **분석집 I22 원문** 골격 0.29(다름)

서답형 1 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 J72 · 2026학년도 수능 11번 난도 중

가장 가까운 부교재 유형 (J72)

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 실수 k에 대하여 시각이 $t\ (t\ge 0)$일 때 점 P의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=t^2-kt+4$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $k=0$이면, 시각 $t=1$일 때 점 P의 위치는 $\dfrac{13}{3}$이다.

ㄴ. $k=3$이면, 출발한 후 점 P의 운동 방향이 한 번 바뀐다.

ㄷ. $k=5$이면, 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P가 움직인 거리는 3이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

견본 서답형 1 · 정답 (1) $\dfrac{4}{3}$ / (2) 2

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\ (t\ge 0)$에서의 속도는 $v(t)=t^2-4t+3$이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 시각 $t=1$에서 점 P의 위치를 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

자체 설계	[자체 출제·형식 변경] 매개변수별 보기 판정 → 고정된 이차 속도의 위치와 이동거리 단계 서술
견본 풀이	(1) 위치를 $\displaystyle\int_0^1 v(t)\,dt$로 나타냄 [1점], 원시함수 $t^3/3-2t^2+3t$ [1점], 양 끝 대입 및 계산 [1점], 위치 $4/3$ 결론 [1점]. (2) $v(t)=(t-1)(t-3)$과 구간 안의 영점 $t=1$ [1점], $(0,1)$에서 양수·$(1,2)$에서 음수 확인 [1점], 거리를 절댓값 적분으로 정의 [1점], $\int_0^1 v-\int_1^2 v$로 분할 [1점], 두 구간 넓이 $4/3, 2/3$ 계산 [1점], 거리 2 결론 [1점]. 구간 밖의 $t=3$까지 적분하거나 변위만 구한 경우 (2)의 거리 정의·분할·결론 점수는 주지 않는다. (1)의 계산 오류를 (2)에 일관되게 사용한 경우 올바른 정의·부호·분할 단계는 독립적으로 채점한다.
빠른 풀이	위치의 변화량은 $2/3$이지만 $t=1$에서 되돌아온다. 가장 멀리 간 위치 $4/3$까지의 거리와 되돌아온 거리 $2/3$를 더한다.
오답 설계	(1) 초기 속도 3을 위치로 답함. (2) 변위 $2/3$를 거리로 답함, 되돌아오는 부분을 빼먹어 $4/3$, 구간 밖 $t=3$까지 적분하여 $8/3$.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 170p 26번 변형** 골격 0.53(다름) · 라이브(학교 기출) **단대부고 2025 10번 · 부교재 189p 71번** 골격 0.55(다름) · 분석집 **분석집 J30 변형①** 골격 0.49(다름)

서답형 2 원본 D65 2020학년도 수능 9월 모의평가 나형 30번 · 평가원 기출 난도 중상 → 상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 네 개의 수 $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$가 이 순서대로 등차수열을 이루고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$에서의 접선과 점 $(2, f(2))$에서의 접선이 점 $(k, 0)$에서 만난다. $f(2k)=20$일 때, $f(4k)$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

정답 42

견본 서답형 2 · 정답 (1) 2 / (2) 25 / (3) 24

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 네 수 $f(-3)$, $f(-1)$, $f(1)$, $f(3)$은 이 순서대로 공차가 4인 등차수열을 이룬다. 직선 $y=2x$는 곡선 $y=f(x)$에 접하고, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=2x$가 만나는 점의 개수는 2이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 곡선 $y=f(x)$에 접하는 직선 중 기울기가 2인 직선의 개수를 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) $f(0)$의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) 방정식 $f(x)=2x+k$의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

원본 핵심	등간격 네 점의 함숫값 등차 → 한 직선 L 위 → f=R+L (R=(x+1)x(x−1)(x−2)); 바깥 두 점 접선 교점 x=k는 중점, 교점 높이 0으로 L 결정
변형 내용	[구조 변경] 설정 유지(최고차항의 계수가 1인 사차함수, 같은 간격 네 점의 함숫값이 등차 ⇒ $f(x)-L(x)=(x+3)(x+1)(x-1)(x-3)$), 판정 원리 교체: '양 끝 두 점의 접선이 $(k, 0)$에서 만남 ⇒ 교점 높이로 L 결정' → 'L과 기울기가 같은 접선 ⇔ $h'(x)=0$, 후보 $y=2x+c$·$y=2x+c-25$ 중 교점 개수로 선택' · [조건 변경] 네 점 $x=-1, 0, 1, 2$ → $x=-3, -1, 1, 3$(대칭), 공차 4 제시 · [함정 추가] 원점에서 접하는 경우(교점 3개) 제외, 경계 $k=25$에서 실근 3개 · [구하는 대상 변경] $f(4k)$ → (1) 기울기가 2인 접선의 개수 (2) $f(0)$ (3) 실근이 4개인 정수 k의 최댓값 · [형식 변경] 단답 → 3단계 답만
견본 풀이	(1) 2 ------- [4점]: $h(x)=f(x)-2x$라 하면 공차가 4이고 x좌표의 간격이 2이므로 $h(-3)=h(-1)=h(1)=h(3)$이다. 따라서 $h(x)-h(1)=(x+3)(x+1)(x-1)(x-3)$, 즉 $h(x)=x^4-10x^2+c$ ($c=h(0)$)이다. 기울기가 2인 접선의 접점은 $f'(x)=2$, 즉 $h'(x)=4x(x^2-5)=0$인 $x=0, \pm\sqrt{5}$이고, 접선은 $y=2x+h(t)$ 꼴이다. $h(0)=c$, $h(\pm\sqrt{5})=c-25$이므로 접선은 $y=2x+c$, $y=2x+c-25$의 두 개이다($x=\pm\sqrt{5}$에서의 접선은 같은 직선) (2) 25 ------- [4점]: 직선 $y=2x$는 (1)의 두 직선 중 하나이므로 $c=0$ 또는 $c=25$이다. $c=0$이면 $h(x)=x^2(x^2-10)$이라 교점이 $x=0, \pm\sqrt{10}$의 세 개가 되어 조건에 맞지 않고, $c=25$이면 $h(x)=(x^2-5)^2$이라 교점이 $x=\pm\sqrt{5}$의 두 개이다. 따라서 $f(0)=h(0)=25$ (3) 24 ------- [2점]: $f(x)=2x+k \iff (x^2-5)^2=k$이다. 곡선 $y=(x^2-5)^2$은 $x=0$에서 극댓값 25, $x=\pm\sqrt{5}$에서 극솟값 0을 가지므로 서로 다른 실근이 4개인 것은 $0<k<25$일 때이다. 정수 k의 최댓값은 24
빠른 풀이	$h(x)=f(x)-2x$로 옮기면 네 점이 한 수평선 위에 있으므로 $h(x)$는 $x=0$에 대하여 대칭인 W 모양이고 극댓값과 극솟값의 차는 $h(0)-h(\sqrt{5})=9-(-16)=25$이다. 기울기가 2인 접선은 h의 극댓값·극솟값에서 그은 수평선 두 개에 대응하고, 직선 $y=2x$가 교점 2개로 접하려면 극솟값이 0이어야 한다. (3)의 직선 $y=2x+k$는 두 접선 $y=2x$, $y=2x+25$ 사이에 있을 때 네 점에서 만난다.
원본 대비	원본은 같은 간격 네 점이 한 직선 $y=L(x)$ 위에 있다는 것을 알아낸 뒤 '양 끝 두 점의 접선의 교점이 $(k, 0)$'에서 교점의 높이로 L을 정했지만(분석집 TIP: 양 끝 접선은 대칭축 위에서 L보다 $9d^4$ 아래), 여기서는 L의 기울기 2가 주어지고 'L과 기울기가 같은 접선 ⇔ $h'(x)=0$'으로 접선 후보 두 개($x=0$의 접선, 두 점에서 접하는 직선)를 만든 뒤 교점의 개수로 하나를 고른다. 원본의 접선 교점 계산은 쓰이지 않는다.
오답 설계	(1) $f'(x)=2$의 근 $x=0, \pm\sqrt{5}$의 개수를 그대로 세어 3, 주어진 직선 $y=2x$만 보아 1 · (2) 원점에서 접하는 경우만 보고 0 (교점이 $x=0, \pm\sqrt{10}$의 세 개라 제외) · (3) $k=25$일 때 서로 다른 실근이 3개($x=0, \pm\sqrt{10}$)임을 놓쳐 25, (2)에서 $c=0$을 택해 −1
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 120p 43번 변형** 골격 0.38(다름) · 라이브(학교 기출) **야탑고 2023 18번 · 부교재 120p 43번** 골격 0.37(다름) · 분석집 **분석집 D65 변형②** 골격 0.34(다름)